Projet 3

Script Python & Extensions

Programmation Dynamique pour le Dispatch

IFP School — Mars/Avril 2026

Document 2 : Code, résultats et analyse des extensions

Contents

1 Structure du script Python **2**
- 1.1 Architecture générale . . . 2
- 1.2 Algorithme de base : comment ça marche . . . 2
- 1.3 Validation sur le cas 24 heures . . . 2

2 Résultats du problème de base (168 heures) **3**
- 2.1 Planning compact de la semaine . . . 3
- 2.2 Observations . . . 3

3 Les trois extensions : formulation et résultats **3**
- 3.1 Vue d'ensemble comparative . . . 4
- 3.2 Extension 1 : Durée minimale de fonctionnement (10 heures) . . . 4
  - 3.2.1 Le problème . . . 4
  - 3.2.2 Modification de l'espace d'états . . . 4
  - 3.2.3 Équation de Bellman modifiée . . . 4
  - 3.2.4 Difficulté de codage : ⋆⋆ (modérée) . . . 4
  - 3.2.5 Résultat et interprétation . . . 4
- 3.3 Extension 2 : Plafond de production (16 500 MWh) . . . 5
  - 3.3.1 Le problème . . . 5
  - 3.3.2 Modification de l'espace d'états . . . 5
  - 3.3.3 Équation de Bellman modifiée . . . 5
  - 3.3.4 Difficulté de codage : ⋆⋆⋆ (significative) . . . 5
  - 3.3.5 Résultat et interprétation . . . 5
- 3.4 Extension 3 : Demande stochastique le dimanche (+ plafond) . . . 5
  - 3.4.1 Le problème . . . 5
  - 3.4.2 Passage au DP stochastique . . . 6
  - 3.4.3 Difficulté de codage : ⋆⋆⋆⋆ (élevée) . . . 6
  - 3.4.4 Résultat et question fondamentale . . . 6

4 Résumé des extensions et difficulté **7**

5 Pour aller plus loin **7**
- 5.1 Éléments à mettre dans la présentation . . . 7
- 5.2 Questions du sujet auxquelles on répond . . . 7

1 Structure du script Python

Le fichier `dispatch_solver.py` est organisé en sections indépendantes, chacune résolvant un problème de complexité croissante.

1.1 Architecture générale

Fonction	Rôle	Complexité
`load_data()`	Charge les données de Project3data.xls	—
`solve_base_dp()`	Résout le problème de base (168h)	$O(T)$
`solve_ext1_min_runtime()`	Extension 1 : durée min. 10h	$O(T \cdot K)$
`solve_ext2_production_cap()`	Extension 2 : plafond 16 500 MWh	$O(T \cdot C)$
`solve_ext3_stochastic()`	Extension 3 : demande stochastique	$O(T \cdot C \cdot S)$

où $T = 168$, $K = 10$ (durée min), $C = 331$ (niveaux de production cumulée), $S = 2$ (scénarios de demande).

1.2 Algorithme de base : comment ça marche

Le cœur du code est une boucle rétrograde (de $t = 167$ à $t = 0$). À chaque pas de temps, pour chaque état possible, on évalue toutes les décisions et on garde la meilleure :

```python
# Condition terminale
V[T][0] = 0.0        # eteinte a la fin : OK
V[T][1] = -1e15      # allumee a la fin : interdit

for t in range(T-1, -1, -1):
    m, D, f = margins[t], demands[t], startups[t]

    # Etat 0 (eteinte) : rester off ou allumer ?
    val_stay_off = 0 + V[t+1][0]
    val_turn_on  = m*D - f + V[t+1][1]
    V[t][0] = max(val_stay_off, val_turn_on)

    # Etat 1 (allumee) : rester on ou eteindre ?
    val_stay_on  = m*D + V[t+1][1]
    val_turn_off = 0 + V[t+1][0]
    V[t][1] = max(val_stay_on, val_turn_off)
```

Listing 1: Boucle principale du DP de base

Point clé : on stocke aussi la décision optimale $x_t^*(s)$ à chaque étape. Ensuite, on *simule vers l'avant* en partant de $s_0 = 0$ pour reconstruire le planning réel.

1.3 Validation sur le cas 24 heures

Avant d'exécuter le code sur les 168 heures, on vérifie qu'il reproduit exactement la solution du cas 24h résolu en cours :

Résultat de la validation

$V_1(s = 0) = 1652{,}834$ € — **identique à la référence** (écart $= 0$). Les 24 décisions optimales correspondent toutes.

2 Résultats du problème de base (168 heures)

Résultat principal

Profit optimal : 20 699,00 € | Production : 19 000 MWh | 8 démarrages

2.1 Planning compact de la semaine

Le tableau ci-dessous montre quand la centrale est allumée (`ON`), éteinte (`.`), ou en cours de démarrage (`ON*`, avec coût de startup) :

Heure	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
1	.	ON	ON	ON	ON	ON	.
2	.	ON	ON	.	ON	ON	.
3	.	ON	ON	.	ON	ON	.
4	.	.	ON	.	ON	ON	.
5	.	.	ON	.	ON	ON	.
6	.	.	ON	ON*	.	ON	.
7	.	.	ON	ON	.	ON	.
8	.	.	ON	ON	.	ON	ON*
9	.	.	ON	ON	.	ON	ON
10	ON*	ON*	ON	ON	.	ON	ON
11	ON	ON	ON	.	.	ON	ON
12	ON	ON	ON	.	.	ON	ON
13	ON	ON	.	.	.	ON	ON
14	ON	ON	.	ON*	.	ON	ON
15	ON	.	.	ON	.	ON	ON
16	ON	.	.	ON	.	.	ON
17	ON	.	.	ON	.	.	ON
18	ON	.	.	ON	.	.	ON
19	ON	.	.	ON	.	.	ON
20	ON	.	.	ON	.	.	ON
21	ON	.	.	ON	ON*	.	ON
22	ON	.	.	ON	ON	.	.
23	ON	.	.	ON	ON	.	.
24	ON	ON*	ON*	ON	ON	.	.

2.2 Observations

- La centrale est principalement allumée pendant les heures de **forte demande et marges positives** (milieu/fin de journée).
- Le **vendredi** est le jour le moins profitable (peu de périodes ON, beaucoup de marges négatives).
- Les **coûts de démarrage élevés** (jusqu'à 3 600 €) forcent la centrale à rester allumée pendant des heures à marge négative pour éviter de payer un nouveau démarrage.
- Le dimanche, la centrale s'allume à 8h et s'éteint à 21h malgré l'heure 17 à marge négative, car les marges positives environnantes compensent.

3 Les trois extensions : formulation et résultats

3.1 Vue d'ensemble comparative

Cas	Profit (€)	MWh	Dém.	Δ vs base	Difficulté
Base	20 699	19 000	8	—	—
Ext 1 : min 10h	19 785	18 800	6	−914	⋆⋆
Ext 2 : cap 16 500	19 764	16 400	8	−935	⋆⋆⋆
Ext 3 : stoch. + cap	19 459	—	—	−1 240	⋆⋆⋆⋆

3.2 Extension 1 : Durée minimale de fonctionnement (10 heures)

3.2.1 Le problème

Si la centrale est allumée, elle doit rester allumée **au moins 10 heures consécutives**. Ceci reflète les contraintes de maintenance réelles.

3.2.2 Modification de l'espace d'états

L'état $s_t = \{0, 1\}$ ne suffit plus : il faut savoir *depuis combien de temps* la centrale est allumée.

Nouvel espace d'états — Extension 1

$$s_t \in \{0, 1, 2, 3, \ldots, 10\}$$

- $s_t = 0$: centrale éteinte (peut allumer ou rester éteinte)
- $s_t = k$, $1 \leq k < 10$: allumée depuis k heures — **obligée de rester allumée**
- $s_t = 10$: allumée depuis ≥ 10 heures — peut éteindre ou rester allumée

3.2.3 Équation de Bellman modifiée

$$V_t(0) = \max\left\{ \underbrace{V_{t+1}(0)}_{\text{rester off}} , \underbrace{m_t D_t - f_t + V_{t+1}(1)}_{\text{allumer}} \right\} \tag{1}$$

$$V_t(k) = m_t D_t + V_{t+1}(k+1) \quad \text{pour } 1 \leq k < 10 \quad \text{(forcé de rester ON)} \tag{2}$$

$$V_t(10) = \max\left\{ \underbrace{m_t D_t + V_{t+1}(10)}_{\text{rester ON}} , \underbrace{V_{t+1}(0)}_{\text{éteindre}} \right\} \tag{3}$$

3.2.4 Difficulté de codage : ⋆⋆ (modérée)

- L'espace d'états passe de 2 à 11 — augmentation linéaire, pas problématique.
- Le code est simple : pour les états $1 \leq k < 10$, il n'y a pas de choix (la centrale *doit* rester allumée). Seuls les états 0 et 10 impliquent une décision.
- **Piège** : la condition terminale — il faut que $s_{169} = 0$. Si la centrale est dans l'état k avec $1 \leq k < 10$ à la fin, elle ne peut pas s'éteindre $\Rightarrow V_{169}(k) = -\infty$ pour $k \neq 0$.

3.2.5 Résultat et interprétation

Profit : **19 785 €** (−914 € vs base, soit −4,4%).

La contrainte réduit le nombre de démarrages (6 au lieu de 8) car chaque allumage engage la centrale pour 10 heures. Le DP évite d'allumer pendant des blocs peu profitables, ce qui réduit la production totale mais aussi les pertes sur les heures à marge négative.

3.3 Extension 2 : Plafond de production (16 500 MWh)

3.3.1 Le problème

La production totale ne peut pas dépasser **16 500 MWh** sur la semaine. Si la centrale est allumée, elle produit D_t MWh.

3.3.2 Modification de l'espace d'états

Il faut maintenant tracker la **production cumulée**. La demande étant toujours divisible par 50 MW, on discrétise par pas de 50 :

Nouvel espace d'états — Extension 2

$$s_t = (\text{on/off}, \text{cum}) \quad \text{avec cum} \in \{0, 50, 100, \ldots, 16\,500\}$$

Nombre d'états : $2 \times 331 = 662$ par période.

3.3.3 Équation de Bellman modifiée

$$V_t(0, c) = \max\Big\{V_{t+1}(0, c)\ ,\ m_t D_t - f_t + V_{t+1}(1, c + D_t)\Big\} \tag{4}$$

$$V_t(1, c) = \max\Big\{m_t D_t + V_{t+1}(1, c + D_t)\ ,\ V_{t+1}(0, c)\Big\} \tag{5}$$

avec la contrainte : si $c + D_t > 16\,500$, l'option "ON" est interdite (valeur $= -\infty$).

3.3.4 Difficulté de codage : ⋆⋆⋆ (significative)

- L'espace d'états est nettement plus grand : $2 \times 331 = 662$ états par heure, soit $168 \times 662 \approx 111\,000$ cellules. En pratique, cela se résout en quelques secondes en Python avec NumPy.
- **Piège principal** : s'assurer que l'indexation cum/50 est correcte et que les dépassements du plafond sont bien gérés. Une erreur off-by-one sur l'index cumul peut fausser toute la solution.
- Le code est structurellement similaire au cas de base, mais avec une boucle supplémentaire sur c.

3.3.5 Résultat et interprétation

Profit : **19 764 €** (−935 € vs base, soit −4,5%).

La base produisait 19 000 MWh. Le plafond à 16 500 force la centrale à renoncer à 2 600 MWh de production. Le DP choisit intelligemment de sacrifier les heures *les moins profitables* : on observe que la production réelle est de 16 400 MWh (sous le plafond, car les heures restantes n'auraient pas été profitables).

3.4 Extension 3 : Demande stochastique le dimanche (+ plafond)

3.4.1 Le problème

On garde le plafond de 16 500 MWh, mais la demande du **dimanche** est désormais **aléatoire** : chaque heure a deux valeurs possibles, indépendantes d'une heure à l'autre, mais l'**espérance reste la même** que dans le cas déterministe.

3.4.2 Passage au DP stochastique

Pour les heures du dimanche, la Bellman devient :

Bellman stochastique

$$V_t(s,c) = \max_{x_t} \Big\{ \sum_i p_i \Big[C(x_t, s, m_t, D_t^{(i)}) + V_{t+1}(s', c + D_t^{(i)} \cdot \mathbf{1}_{s'=1}) \Big] \Big\} \tag{6}$$

Pour le dimanche, on somme sur les scénarios de demande $D_t^{(1)}$ et $D_t^{(2)}$ avec probabilités p_1 et p_2.
Pour lundi à samedi, c'est identique à l'Extension 2 (un seul scénario de probabilité 1).

3.4.3 Difficulté de codage : ⋆⋆⋆⋆ (élevée)

- **Conceptuellement**, c'est le saut le plus important : on passe d'un DP déterministe à un DP stochastique. Il faut comprendre que la décision est prise *avant* de connaître la réalisation de la demande.
- **Subtilité avec le plafond** : si on décide d'allumer et que la demande forte se réalise, le cumul peut dépasser le plafond. Il faut vérifier la faisabilité pour *chaque* scénario. Si un scénario rend la décision infaisable, cette décision est interdite.
- **L'espace d'états** est le même que l'Extension 2 (2×331), mais la boucle intérieure itère sur les scénarios — impact modeste sur le temps de calcul.
- **Interprétation** : on ne peut plus donner un planning fixe pour le dimanche, car le plan optimal dépend des réalisations de la demande. Ce qu'on obtient, c'est un *profit espéré* et une *politique* (règle de décision conditionnelle).

3.4.4 Résultat et question fondamentale

Modèle	Profit (€)
Ext 2 déterministe (référence)	19 764
Ext 3 avec $\mathbb{E}[D]$ (demande espérée)	19 764
Ext 3 stochastique (vrai modèle)	19 459

Pourquoi $\mathbb{E}[V(D)$

$\neq V(\mathbb{E}[D])$?] L'écart de -305 € illustre l'**inégalité de Jensen**. Quand il n'y a pas de contrainte non-linéaire (pas de plafond), la demande espérée donne le même résultat. Mais avec le plafond de production :

- Si la demande forte ($D^{(2)}$) se réalise, la production augmente plus vite et le plafond est atteint plus tôt, forçant l'arrêt de la centrale pendant des heures encore profitables.
- Si la demande faible ($D^{(1)}$) se réalise, le gain par heure est moindre.
- En moyenne, l'effet négatif de la demande forte (plafond atteint) n'est pas compensé par l'effet positif de la demande faible.

C'est pour cela qu'on ne peut **pas simplement utiliser la demande espérée** — le modèle stochastique est nécessaire.

4 Résumé des extensions et difficulté

	Ext 1	**Ext 2**	**Ext 3**
Contrainte	Min 10h de fonctionnement	Max 16 500 MWh/semaine	Demande aléatoire (dim.) + plafond
État	(s, k) $k \in \{0..10\}$	(s, cum) cum $\in \{0..330\}$	(s, cum) idem Ext 2
Nb d'états	11	662	662
Nature du DP	Déterministe	Déterministe	**Stochastique**
Difficulté code	⋆⋆	⋆⋆⋆	⋆⋆⋆⋆
Difficulté concept	Faible	Moyenne	Élevée
Impact profit	−4,4%	−4,5%	−6,0%

5 Pour aller plus loin

5.1 Éléments à mettre dans la présentation

1. **Montrer la validation 24h** — cela prouve que le code est correct
2. **Afficher les plannings** pour chaque cas et commenter les différences
3. **Expliquer les Bellman** en notant ce qui change entre chaque extension
4. **Discuter Jensen** pour l'Extension 3 (point clé conceptuel)
5. **Montrer le tableau comparatif** des profits/productions

5.2 Questions du sujet auxquelles on répond

Base : Planning ON/OFF ✓, profit total = 20 699 € ✓
Ext 1 : Décisions et profit changent ✓ (−914 €, 6 démarrages au lieu de 8)
Ext 2 : Décisions changent ✓ (−935 €, prod. = 16 400 MWh < 16 500)
Ext 3 : Profit espéré = 19 459 € ; ≠ résultat avec $\mathbb{E}[D]$ ✓ ; explication par Jensen ✓

Fichier Python associé : `dispatch_solver.py`